

韩浩宇

+86 15393392866 howiehaoyuhan@163.com



个人总结

机器人专业本硕，聚焦机器人/精密机械结构与机电系统研发。具备从方案设计、仿真分析、工程制图到制造装配与机电联调的工程闭环经验。兼备传统工艺、先进制造与具身智能硬件技术，曾主导多项国家级机器人竞赛一等奖项目开发，兼具工业界产品落地与供应链降本经验，培养了扎实的工程实践、项目管理与跨团队协作能力。

教育经历

新加坡国立大学 | 机器人学 | 硕士 2025.08 - 2027.01
北京航空航天大学 | 机器人工程 | 本科 2021.09 - 2025.06

核心技能

- 机械设计与制造:** SolidWorks, OnShape, AutoCAD (GB&T, BOM); 逆向工程 (3D 扫描, QuickSurface 重建); CNC 机加工, 3D 打印/增材制造 (FDM/SLA); DfM/DfAM 设计理念, 快速原型开发和产品迭代能力与经验
- 仿真辅助设计:** SW Simulation (静力学), MATLAB Robotics (运动学), Adams (动力学), COMSOL (多物理场)
- 机电系统集成:** 软硬件系统联调经验; C/C++, Python; 硬件布局与底层伺服控制 (Arduino, ESP32, STM32)
- 语言与综合素养:** 英语 (雅思 7 分), 德语 (A1); 国际化团队协作经验, 产品落地与项目管理经验

实习经历

机器人与增材制造研发实习生 | 阿尔斯通 (亚太) 创新中心 | 新加坡 2026.01 - 2026.07

- 巡检机器人产品开发:** 使用 OnShape 进行结构与版本管理, 选用 PA6 工程塑料配合 FDM 打印, 运用 DfAM 理念优化结构设计, 通过集成设计快拆机构、控制板减震与理线卡扣等结构, 将整机精简至 10 余个结构部件。交付自重 5kg、具备 85°/15cm 越障能力, 可连续作业 2~3 h 的履带机器人整机, 实现产品结构零供应商依赖。
- 逆向工程与供应链降本:** 综合使用 3D 扫描仪与 QuickSurface 软件对老化备件进行逆向工程。主导公司内部增材制造互联链路的打通, 累计交付 3 类 46 项核心备件, 消除传统采购周期并使单件制造成本平均缩减 90%。
- 工业合规与数字化项目管理:** 对齐欧盟 EHS 要求, 独立撰写超万字 3D 打印机使用和长期维护的标准化作业程序 SOP; 运用 Power App 开发项目管理自动化工作流程和交互式看板, 落地 3 个月提升跨部门沟通效率近 30%。

仿生机电系统研发实习生 | Duke-NUS 医学院 | 新加坡 2025.08 - 2026.01

- 仿生机构简化重构:** 简化人体胸腔运动为基于机构自由度且可实现的工程原型, 根据 DfAM 理念引入 PLA-TPU 多材料一体化打印的关节设计, 将胸腔模拟器结构部件数从 62 个锐减至 5 个。通过调整互锁、填充等工艺参数, 成功完成全系统的打印与装配, 并将打印失败率降低 20%, 整体结构通过了 50 余次运动循环验证。
- 底层伺服控制开发:** 主导机电器件选型, 基于 Arduino 与 Dynamixel XM430 工业高精总线舵机搭建底层伺服控制系统; 与软件团队协作开发上下位机串口通讯协议, 调通满足生理医学指标的伺服全闭环运动控制。

项目经历

高精度舵轮与移动机器人底盘研发 | 结构负责人 2023.09 - 2024.05

(参与研发的两台机器人随北航机器人队获第 23 届全国大学生机器人大赛 ROBOCON 一等奖)

- 机械设计与仿真校验:** 通过 SolidWorks 完成双电机驱动舵轮设计, 核心为轴向锥齿轮传动与舵向直齿轮减速; 综合使用 SW Simulation 和 Adams 对齿轮等核心受力部件进行静力学与动力学仿真, 辅助电机、轴承等选型。
- 工程制图与量产装配:** 使用 AutoCAD 绘制 GB 工程图进行 CNC 外协加工, 重点为轴系零件的公差分析与配合标注。综合应用 3D 打印和碳纤维切割等制造工艺, 独立完成 10 台舵轮实机的装配与机电联调中的跟进维护。
- 整机联调与实机部署:** 深度参与 2 个月机电系统联调, 综合其他机构与硬件走线设计两台机器人的底盘结构布局, 最终交付自重 1.5kg、最大负载 6kg 的舵轮及底盘系统, 实机部署实现 1.7° 分辨率的定位控制精度。

绳驱动刚柔耦合机械臂腕关节开发 | 结构负责人 2022.09 - 2023.06

(完成开发的腕关节成功集成于实验室移动机器人平台并作为后续横向课题的技术基础)

- 方案设计与运动学分析:** 针对医疗康老设计 3 自由度空间球腕关节。基于 DH 法建立几何模型, 运用 MATLAB Robotics Toolbox 验证运动学轨迹, 达成 360° Yaw/Roll、95° Pitch 及 200mm 直径的半球形工作空间指标。
- 刚柔耦合绳驱动灵巧手设计:** 通过总线舵机配合绕线盘实现绳驱动, 利用绳索拉力触发外形尺寸特殊设计的, 由金属薄片制成的指尖发生弹性变形, 实现对鸡蛋等日常易碎异形物品的自适应稳定抓取。
- 静力学校核与系统装配:** 使用 SW Simulation 完成关键结构件的静力学校核与设计迭代; 综合运用 3D 打印与 CNC 机加工, 最终完成集成 4 个 35kg · cm 总线舵机并具备 1kg 有效末端负载的样机原型的装配与交付。